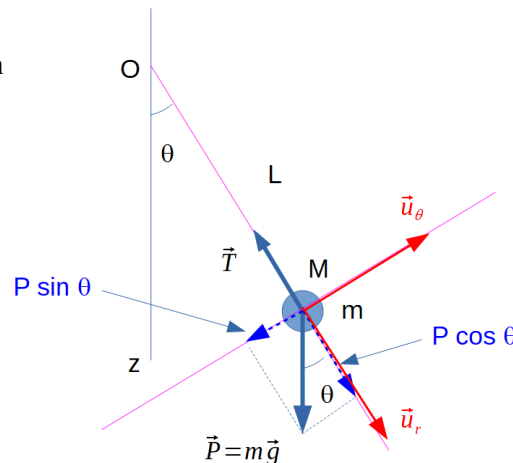


Exercice sur table

Nom _____ Prénom _____

On considère un pendule simple dont la longueur du fil est $L = 1,0 \text{ m}$ et auquel est fixé une masse $m = 100 \text{ g}$. On écarte la masse de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 5^\circ$ et on la lâche sans vitesse initiale. On cherche à mettre ce mouvement en équation.

Faire un schéma légendé du pendule, préciser le référentiel et les coordonnées pertinentes pour ce système. - Référentiel terrestre - Coordonnées polaires puisque la trajectoire est circulaire	0 1 2 3
Mettre les forces sur le schéma et écrire le PFD dans le système de coordonnées choisies. Voir schéma $(mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta) - T \vec{u}_r = m(L\ddot{\theta} \vec{u}_\theta - L\dot{\theta}^2 \vec{u}_r).$ La projection sur $\vec{u}_r$ est $mg \cos \theta \vec{u}_r - T \vec{u}_r = -mL\dot{\theta}^2$. La projection sur $\vec{u}_\theta$ est $-mg \sin \theta = mL\ddot{\theta}$.	0 1 2
Trouver les équations différentielles qui permettent d'étudier le mouvement de ce pendule. Mettre celle qui sera utilisée sous forme canonique. La projection sur $\vec{u}_r$ est $mg \cos \theta \vec{u}_r - T \vec{u}_r = -mL\dot{\theta}^2$. La projection sur $\vec{u}_\theta$ est $-mg \sin \theta = mL\ddot{\theta}$. L'équation qui permet d'étudier le mouvement est $-g\theta = L\ddot{\theta}$ valable aux petits angles soit, sous forme canonique $\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$ avec $\omega^2 = \frac{g}{L}$	0 1 2 3 4
Résoudre l'équation différentielle qui permet d'exprimer l'angle du pendule en fonction du temps. Donner l'expression de l'angle (les constantes d'intégration devront être déterminées). Solution : $\theta = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ condition initiale : à $t=0$ on a $\theta = \theta_{max}$ $\dot{\theta} = 0$ $\theta = \theta_{Max} \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$	0 1 2



condition initiale : à $t=0$ on a $\dot{\theta}=0$ soit $B=0$ doù $\theta=\theta_{max}\cos(\omega t)$	3 4
En déduire la période d'un tel pendule. La valeur numérique est attendue. $T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{1,0}{9}}n,81=2,00s$	0 1 2
Quelle est la valeur de la vitesse maximale d'un tel pendule ? Vitesse : $\vec{V}=R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ soit $V=R\dot{\theta}$ max quand $\dot{\theta}$ est max $\dot{\theta}=\theta_{max}\omega\sin(\omega t)$ est max quand $\sin=1$ soit $t=0$ soit $\theta=\theta_{max}$ donc $v=R\theta_{max}\omega$ application numérique $v=\frac{1,0\times 5\times\pi}{180}\times\sqrt{\frac{9,81}{1,0}}=0,273m/s$	0 1 2 3
Si on voulait que ce pendule ait une période deux fois plus petite, que faudrait-il faire ? Justification brève attendue. Il faudrait un fil 4 fois plus long car $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	0 1 2